

В РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Руководитель управления Д. Алимжановой и Главному эксперту Г. Кылышбаевой
от

Гражданина Республики Казахстан Банченко Дениса Юрьевича
Гражданина Республики Молдова Овсянниковой Валерии Александровны
и
Гражданина Украины Капустина Михайло Михайловича

В ответ на ваш исходящий документ №2025-57774, 13.08.2025 направленный в наш адрес по заявке № 2025/0592.1 от 20.06.2025 сообщаем следующие на требование представить новое название для заявки Мы согласны, и предоставляем новое название на английском - Axionetic Sensing Reactions Platform in Art“ и русском языке - Платформа Ноогенетического Измерения Реакций на Искусство“. Что касается остальных замещаний, они так же исправлены, ниже видоизмененные: Описание изобретения, Формула изобретения и Реферат.

1. Ниже новое описание изобретения:

Описание изобретения

Название изобретения

Платформа ноогенетического измерения реакций на искусство

Область техники

Изобретение относится к области психофизиологии, нейропсихологии, цифровой гуманитаристики и когнитивного анализа, а также к технологиям анализа взаимодействия человека с произведениями искусства. Оно предназначено для объективной оценки эмоционального и когнитивного воздействия всех форм искусства — от традиционных до цифровых и гибридных, — а также для фиксации состояний сознания, возникающих у автора в процессе создания и у зрителя в момент восприятия произведения.

Система анализирует реакции человека на произведения искусства, их восприятие и взаимодействие, исследует влияние художественных стимулов на когнитивные процессы, а также трансформации в состоянии сознания. Заявляемая технология охватывает весь спектр художественных форм, включая, но не ограничиваясь:

- **физическими объектами:** живопись, скульптура, архитектура, текстиль, керамика, каллиграфия, традиционные ремесла и инсталляции;
- **исполнительским искусством:** музыка, вокал, театр, хореография, перформанс, опера, цирковое искусство;
- **литературными произведениями:** поэзия, проза, драматургия, тексты и сценарии;

- **цифровым и мультимедийным искусством:** изображения, аудио и видеофайлы, анимация, 3D-модели, интерактивные объекты, визуализация данных, AR/VR, NFT, геймдизайн и алгоритмическое искусство;
- **научно-математическим искусством:** визуальные представления формул, структур, теоретических и абстрактных объектов;
- **гибридными и экспериментальными формами:** биоарт, нейроарт, живые художественные системы, генеративные композиции с участием машин, ИИ и биологических сред.

Система применима как к уже существующим, так и к перспективным видам искусства, включая будущие форматы, возникающие на стыке технологий, биологии и когнитивных наук.

Система также предоставляет возможности анализа перцептивной реакции и когнитивно-физиологических коррелятов не только у человека, но и у других форм жизни — включая млекопитающих, птиц, насекомых, а также взаимодействие произведений искусства с природными и биологическими субстратами: растениями, грибами, микроорганизмами и биоматериалами.

Уровень техники

Существующие методы оценки произведений искусства преимущественно субъективны и основаны на мнениях экспертов или аудитории.

Например, в работе Chatterjee A. "Neuroaesthetics: The Cognitive Neuroscience of Aesthetic Experience" (2016, DOI: 10.1177/1745691615621274) [1] рассматриваются нейрофизиологические основы эстетического опыта, однако не предлагается система для объективной оценки искусства. В статье Magsamen S. и Ross E. "Your Brain on Art: The Case for Neuroaesthetics" (2019, PMID: 32206171) обсуждается влияние искусства на мозг, но отсутствует методология количественной оценки этого влияния [2].

Наиболее близким аналогом является патент US20230191073A1 [3], который описывает систему анализа нейрофизиологических реакций на стимулы, включая искусство. Однако эта система не учитывает состояния сознания художника при создании произведения и не сопоставляет их с реакциями зрителей, что ограничивает её применение для объективной оценки художественных произведений.

Дополнительно, в работе "Art and Neuroaesthetics: Understanding the Brain's Response to Art" (Kiu, 2023, DOI: 10.1007/978-3-031-42323-9_2) анализируются реакции мозга на искусство с использованием функциональной МРТ. Однако этот метод требует дорогостоящего оборудования и не предоставляет инструментов для фиксации состояний сознания во время создания произведений искусства [4].

Современные исследования межмозговой синхронности и гиперсканирования демонстрируют, что в задачах совместной деятельности — например, командные онлайн-игры — активируется синхронизация мозговых сигналов (EEG), особенно в альфа, бета и гамма-диапазонах, что коррелирует с успехом командного взаимодействия и продуктивностью. Это свидетельствует о том, что подобные сигнатуры когнитивной конвергенции можно фиксировать и измерять в условиях групповой художественной или перформативной практики.

Дополнительное подтверждение значимости нейрофизиологических состояний для генерации креативных решений приводится в работе Barrett D. (2017), "Dreams and creative problem-solving" (Annals of the New York Academy of Sciences, 1406(1), 64–67. DOI: 10.1111/nyas.13412). Автор демонстрирует, что REM-сон активирует зоны визуализации и ассоциативного мышления при отключённом дофаминергическом и серотонинергическом контроле, что способствует когнитивной гибкости и инсайтам [5].

Экспериментальные данные (например, Number Reduction Task) показывают рост вероятности решения задач после сна, а метод целенаправленной инкубации снов позволяет включать проблемный контекст в сновидения и, в ряде случаев, достигать решений во сне. Это подтверждает, что зафиксированные с помощью полисомнографии нейрокогнитивные процессы имеют практическое значение и могут быть проанализированы в рамках заявляемой системы.

Прототипом изобретения также можно считать систему, описанную в статье Johnson et al. "Emotion Analysis in Art Perception" (2020, DOI: 10.1177/1745691619897963) [6], где исследуются эмоциональные реакции зрителей на искусство с использованием датчиков кожно-гальванической реакции. Однако данная система не учитывает когнитивные процессы и состояния сознания художника, что затрудняет объективную оценку и передачу эмоционального воздействия произведения искусства.

С учетом вышеуказанных исследований, очевидно, что современные подходы не обеспечивают интеграции данных о состоянии сознания художника и реакциях зрителей для создания объективной системы оценки произведений искусства. Наше изобретение направлено на устранение этих недостатков путем использования нейрофизиологических сенсоров, алгоритмов машинного обучения и новых стандартов для оцифровки и передачи данных, включая состояние сознания, связанное с производством искусства.

Сущность изобретения

Задачей заявляемого изобретения является создание системы, обеспечивающей объективную фиксацию и анализ состояний сознания автора произведения искусства в процессе его создания и зрителей в момент восприятия произведения, а также сопоставление указанных состояний для получения количественных и верифицируемых метрик воздействия произведения искусства.

Техническим результатом, достигаемым при осуществлении изобретения, является повышение объективности оценки произведений искусства за счёт регистрации нейрофизиологических и биометрических параметров автора и зрителей, обеспечение возможности выявления корреляций между состояниями автора и реакциями аудитории посредством алгоритмов машинного обучения, формирование цифрового представления художественного акта с включением биометрических метаданных, пригодного для верификации, долгосрочного хранения и последующей токенизации, а также расширение функционала анализа художественных процессов за счёт включения данных, полученных в изменённых состояниях сознания, включая сон и осознанные сновидения

Изобретение относится к области анализа нейрофизиологических состояний и их цифрового представления, в частности, к системе объективной оценки произведений искусства, основанной на регистрации и обработке биометрических данных автора и зрителей, с возможностью преобразования полученной информации в цифровой артефакт в виде NFT. Техническим результатом, достигаемым при использовании заявляемой системы, является создание технологически воспроизводимой архитектуры, обеспечивающей фиксацию, анализ и сопоставление состояний сознания в процессе художественного взаимодействия и последующее представление этих данных в унифицированном формате с интеграцией в цифровое произведение.

Заявляемая система включает технические средства (Figure 1) регистрации биометрических параметров автора произведения искусства в момент его создания (1), а также зрителей в процессе восприятия (2). Регистрация осуществляется посредством нейросенсоров, включая электроэнцефалографические датчики (ЭЭГ), сенсоры кожно-гальванической реакции, измерители сердечного ритма, полисомнографические средства, а также модули визуализации

энергетических параметров (газоразрядная визуализация, биоимпедансная и рамановская спектроскопия). Система также обеспечивает возможность фиксации ментальных состояний в фазах сна, включая осознанные сновидения, за счёт использования доступных полисомнографических систем.

Собранные данные поступают в модуль сбора и предварительной обработки (3), в котором реализуется фильтрация шумов, синхронизация по временным меткам, нормализация и структурирование. Программное обеспечение системы использует алгоритмы машинного обучения для выделения ключевых признаков, анализа корреляций между состояниями автора и зрителей, кластеризации по эмоционально-когнитивным признакам (4) и визуализации результатов в форме когнитивных графов и эмоциональных карт (5). Далее происходит формирование оценки воздействия произведения через метрики синхронизации состояний и глубины эмоционального отклика (6).

Объединённые данные визуального произведения и его биометрического следа упаковываются в цифровой формат с использованием протокола NFT (9). Цифровой токен содержит визуальное изображение, метаданные о процессе создания (включая параметры состояния сознания автора) и данные о реакциях зрителей. Структура токена стандартизируется модулем цифровой унификации (10), обеспечивающим совместимость с платформами долговременного хранения и обмена (в том числе IPFS и протоколами ERC-721/1155).

Система реализует как цифровую, так и физическую передачу ментального содержания: данные, зафиксированные в момент создания, могут быть привязаны к материальному носителю (холсту, объекту), а также цифровым метаданным. Таким образом, система позволяет отразить не только визуальную, но и когнитивную сущность произведения, формируя новый стандарт в цифровом искусстве.

Предложенное техническое решение отличается тем, что не ограничивается использованием конкретного набора сенсоров или методов обработки, а предполагает возможность расширения за счёт синергии методов из смежных дисциплин. Тем самым патентуется не только конкретная система, но и общий принцип связывания измеряемых нейрофизиологических параметров биологического объекта с результирующими произведениями его нейрокогнитивной деятельности.

В результате достигается возможность объективного анализа художественного акта как процесса взаимодействия между автором, произведением и аудиторией, с формализацией его верифицируемых биометрических следов в виде цифрового артефакта.

Дополнительно предусмотрено использование полисомнографии для фиксации визуальных образов, возникающих во сне художника, а также спектроскопических методов (газоразрядная визуализация, биоимпедансная спектроскопия).

2. Далее новая формула изобретения:

Формула изобретения

Платформа ноогенетического измерения реакций на искусство

Система анализа и передачи состояний через произведения искусства на основе нейрофизиологических и биометрических коррелятов восприятия, содержащая нейрофизиологические сенсоры, выполненные с возможностью регистрации биометрических данных автора произведения искусства в процессе его создания и зрителей в момент восприятия

произведения, при этом сенсоры включают по меньшей мере электроэнцефалографические датчики, сенсоры кожно-гальванической реакции, датчики сердечного ритма и средства полисомнографической регистрации, модуль сбора и предварительной обработки данных, обеспечивающий фильтрацию шумов, синхронизацию по временным меткам, нормализацию и структурирование сигналов, программное обеспечение, реализующее алгоритмы машинного обучения для выделения признаков, выявления корреляций и кластеров в биометрических данных и формирования визуальных представлений эмоционально-когнитивных метрик, модуль формирования цифрового представления, выполненный с возможностью преобразования полученной информации в унифицированный цифровой формат, в том числе в виде NFT-токена с метаданными о состоянии сознания автора и реакции зрителей, и модуль стандартизации, обеспечивающий унификацию форматов биометрических и когнитивных данных для долговременного хранения и сравнительного анализа, **отличающаяся тем, что** совокупность указанных признаков обеспечивает объективную фиксацию, анализ и сопоставление состояний сознания автора и зрителей, а также представление полученных данных в цифровой форме, пригодной для верификации, сравнения и долговременного хранения.

Техническое решение

Предлагаемая система представляет собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для объективной фиксации, анализа и визуализации взаимодействия между автором художественного произведения и зрителем, с последующим представлением результатов в цифровом формате, включая NFT-токенизацию (Figure 2).

Система включает в себя технические средства регистрации биометрических и нейрофизиологических параметров, включая электроэнцефалограмму (ЭЭГ), кожно-гальваническую реакцию, миографические сигналы и параметры сна, получаемые с использованием полисомнографов. Применяются портативные ЭЭГ-устройства (например, NeuroSky, Emotiv Epos), а также полисомнографические приборы типа SomnoHD, обеспечивающие регистрацию фаз сна и осознанных сновидений.

Возможность реконструкции визуального содержания из нейроактивности подтверждена в ряде научных работ. В частности, Shen G. et al. (2019) реализовали восстановление изображений, воспринимаемых человеком, на основе сигналов фМРТ с использованием глубоких сверточных нейронных сетей [1]. Аналогичный подход продемонстрирован в исследовании Nishimoto S. et al. (2011), где визуальные стимулы, вызываемые видеорядом, были воспроизведены из активности зрительной коры головного мозга с помощью линейных декодеров и фМРТ [2].

Эти результаты подтверждают реализуемость ключевого элемента заявляемой системы — извлечения и анализа ментального содержания на основе объективных нейрофизиологических данных.

Программное обеспечение использует алгоритмы искусственного интеллекта и нейронные сети для анализа временных рядов биометрических данных, их интерпретации и сопоставления. При этом применяются фреймворки Python (включая MNE, TensorFlow, Matplotlib) и ресурсы с открытыми наборами данных, например Natural Scenes Dataset Allen et al., 2021. Алгоритмы декодируют визуальные образы, возникающие у художника, и формируют сопоставимые эмоциональные профили зрителей.

Передача информации о зафиксированных состояниях осуществляется через метаданные произведения искусства. Биометрические данные включаются в NFT-токен, формируемый с использованием стандартов Ethereum и протоколов хранения IPFS. Это обеспечивает цифровую верификацию эмоционально-когнитивного следа произведения, зафиксированного как во время его создания, так и при восприятии зрителями (Figure 3).

Принцип функционирования системы включает четыре ключевых этапа:

— На этапе сна автора производится регистрация ЭЭГ, пульса, дыхания и кожно-гальванической активности с использованием полисомнографа. Данные анализируются нейронными сетями с целью реконструкции визуального опыта, как это описано в работах Shen G. и Nishimoto S.

— На этапе создания произведения осуществляется синхронная запись видеопотока и биометрических показателей художника, включая эмоциональные пики и двигательные сигналы. Полученные данные подлежат временной привязке и последующему анализу.

— На этапе демонстрации произведения зрители подключаются к портативным ЭЭГ-устройствам. Их реакции сопоставляются с когнитивным профилем автора, что позволяет определить уровень эмоционально-когнитивной синхронизации.

— На этапе цифровой обработки произведение токенизируется. Создаётся NFT-токен, включающий как визуальный компонент, так и нейрофизиологические метаданные, полученные на предыдущих этапах. Токен совместим с существующими цифровыми платформами и может быть верифицирован.

В случае оценки уже существующих произведений искусства, система функционирует по адаптированному протоколу:

— На этапе демонстрации регистрируются нейрофизиологические и биометрические параметры зрителей в процессе восприятия произведения (например, ЭЭГ, кожно-гальваническая реакция, пульс и др.).

— Отсутствие авторских нейроданных компенсируется применением алгоритмов корреляции и кластеризации, выявляющих устойчивые эмоционально-когнитивные паттерны реакции аудитории.

— На основе этих данных формируются объективные метрики воздействия произведения, включая уровни возбуждения, вовлечённости, когнитивной нагрузки и эмоционального отклика.

— Полученные данные могут быть интегрированы в NFT-токен, в виде обобщённого «аудиторного нейропрофиля» произведения, что позволяет токенизировать даже объекты, созданные задолго до внедрения системы.

Предлагаемая система имеет широкий спектр практического применения. В музейной и выставочной деятельности она позволяет анализировать реакции аудитории и выявлять наиболее эмоционально значимые экспонаты. В научных исследованиях изобретение может использоваться для изучения сознания, когнитивных процессов и передачи состояний между различными биологическими формами, включая растения, животных и человека. В маркетинговой и креативной индустрии система предоставляет инструмент для объективной оценки эстетического воздействия произведений, позволяя обосновывать их ценность на основе биометрически подтверждённых данных. Кроме того, технология может быть применена в области психотерапии и нейрореабилитации, где произведения искусства используются как терапевтический стимул, а система позволяет количественно отслеживать динамику эмоционального и когнитивного состояния пациента. В образовательной сфере, включая художественные школы и академии, система может использоваться для диагностики вовлечённости и оценки креативной активности учащихся. Также возможна интеграция в процессы цифровой сертификации произведений искусства с целью верификации их подлинности и эмоционального происхождения. Технология актуальна для нейроэстетических исследований, направленных на анализ механизмов восприятия красоты и художественного смысла, и может быть использована в системах создания цифровых аватаров и интерфейсов, транслирующих ментальные состояния посредством художественных форм в виртуальной или

дополненной реальности. Кроме того, система может применяться в патентной и правовой экспертизе как дополнительный способ подтверждения авторства произведений на основании нейрофизиологического профиля их создания, а также в разработке моделей искусственного интеллекта, способных формировать произведения искусства с учётом нейроэмоционального отклика аудитории.

Система обладает высокой степенью технологической реализуемости за счёт использования доступных аппаратных решений и открытых программных платформ. Сформулированные принципы позволяют масштабировать систему и адаптировать её под новые научные и художественные задачи.

3. Новый реферат:

Реферат

Платформа ноогенетического измерения реакций на искусство

Система анализа и передачи состояний через произведения искусства на основе нейрофизиологических и биометрических коррелятов восприятия она же платформа ноогенетического измерения реакций на искусство - относится к области когнитивных и нейротехнологий и предназначена для объективной оценки произведений искусства. Изобретение представляет собой аппаратно-программный комплекс, включающий нейрофизиологические сенсоры (электроэнцефалографические датчики, сенсоры кожно-гальванической реакции, датчики сердечного ритма, средства полисомнографической регистрации), программное обеспечение и алгоритмы машинного обучения. Система регистрирует и анализирует параметры состояния автора и зрителя, индуцированные визуальными, аудиальными и кинестетическими воздействиями, включая изменённые состояния сознания (сон, медитация, осознанные сновидения). Полученные данные визуализируются, сопоставляются и преобразуются в цифровой артефакт, в том числе в формате NFT. Решение обеспечивает объективизацию художественной ценности и может применяться в науке, культуре, образовании, психотерапии, патентной экспертизе, а также при работе ведущих мировых аукционных домов и экспертных организаций.

4. *Общий список источников и используемой литературы для описания, формулы и реферата:*

Источники

1. Chatterjee A. "Neuroaesthetics: The Cognitive Neuroscience of Aesthetic Experience" (2016, DOI: [10.1177/1745691615621274](https://doi.org/10.1177/1745691615621274))
2. Magsamen S. и Ross E. "Your Brain on Art: The Case for Neuroaesthetics" (2019, PMID: [32206171](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32206171/))

3. Method and apparatus for neuroenhancement to enhance emotional response US 2023/0191073 A1 <https://patents.google.com/patent/US20230191073A1/en?q=US+2023%2f0191073+A1>
4. "Art and Neuroaesthetics: Understanding the Brain's Response to Art" (Kiu, 2023, DOI: 10.1007/978-3-031-42323-9_2)
5. Barrett D. (2017), "Dreams and creative problem-solving" (Annals of the New York Academy of Sciences, 1406(1), 64–67. DOI: [10.1111/nyas.13412](https://doi.org/10.1111/nyas.13412)).
6. Johnson et al. "Emotion Analysis in Art Perception" (2020, DOI: 10.1177/1745691619897963)
7. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26993278/>
(Neuroaesthetics: The Cognitive Neuroscience of Aesthetic Experience; 2016 ;. doi: 10.1177/1745691615621274)
8. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7075503/>
(Your Brain on Art: The Case for Neuroaesthetics; 2019; PMCID: PMC7075503 PMID: 32206171)
9. <https://patents.google.com/patent/US20230191073A1/en?q=US+2023%2F0191073+A1> (Method and apparatus for neuroenhancement to enhance emotional response; 2022; US 2023/0191073 A1)
10. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3326357/> (Reconstructing visual experiences from brain activity evoked by natural movies; 2012; PMID: [21945275](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21945275/))
11. <https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1006633>
<https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006633> (Deep image reconstruction from human brain activity; 2019)
12. <https://naturalscenesdataset.org>
13. https://www.researchgate.net/profile/Kiu-Publication-Extension/publication/383083489_Art_and_Neuroaesthetics_Understanding_the_Brain%27s_Response_to_Art/links/66bb6a7e299c327096c71b97/Art-and-Neuroaesthetics-Understanding-the-Brains-Response-to-Art.pdf
(Art and Neuroaesthetics: Understanding the Brain's Response to Art Article ; 2024)
14. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7746829/>
15. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006633 <https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1006633>
16. PMCID: PMC3326357 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3326357/>
(Synchronization Stability Model of Complex Brain Networks: An EEG Study; 2020; PMID: 33343416)
17. Natural Scenes Dataset Allen et al., 2021; <http://naturalscenesdataset.org>

5. Схемы, сертежи и иллюстрации:



Figure 1 Функциональная схема системы объективной оценки произведений искусства на основе нейрофизиологических данных и их цифровой токенизации она же - платформа ноогенетического измерения реакций на искусство.

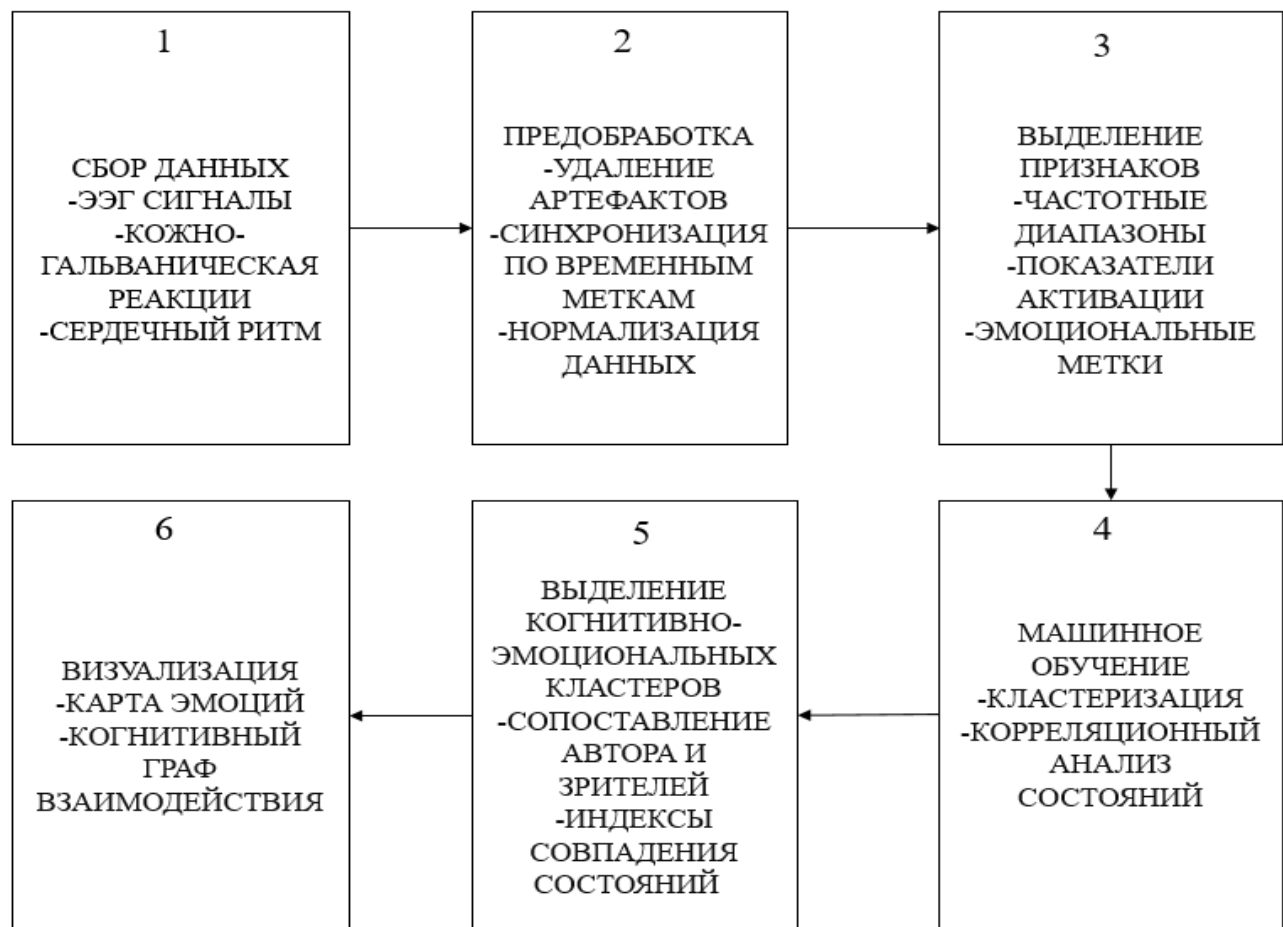


Figure 2 Алгоритм обработки данных от ЭЭГ и визуализации эмоциональных кластеров (блок-схема)



Figure 3 Структура NFT с интеграцией биометрических метаданных.

С уважением

Банченко Денис Юрьевич

Овсянникова Валерия Александровна

Капустин Михайло Михайлович